משימות לכיתה ולבית • שיעור 1

פירוק לגורמים לפי הנוסחה $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ · ט׳ א2 · ערכה: רוני מודן · שחקים

שם: _____

תאריך הגשה	כמה זמן לקח לי	הערות

מטרת השיעור	לפרק ביטוי שהוא "ריבוע פחות ריבוע" לכפל של שני סוגריים
בסוף השיעור אדע	1. לזהות ריבוע פחות ריבוע 2. למצוא את a ואת b 3. לפרק ולבדוק בפתיחת סוגריים
מושגים	פירוק לגורמים · ריבוע של ביטוי · הפרש ריבועים
שיעורי בית	חלק ב׳ בדף. חובה: 1, 2, 4, 5, 7, 9

הנוסחה: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ • בודקים לפני שמפרקים

1. יש **שני** איברים, ביניהם **מינוס**, וכל איבר הוא **ריבוע** של משהו.
2. **a** = מה בריבוע נותן את האיבר **הראשון**. **b** = מה בריבוע נותן את האיבר **השני**.
3. כותבים **$(a + b)(a - b)$**, ו**בודקים** בפתיחת סוגריים: חוזרים לביטוי המקורי.

דוגמה: **$16x^2 - 25 = (4x)^2 - 5^2 = (4x + 5)(4x - 5)$**

חלק א׳ • בכיתה • מתחילים במשימות "חובה"

1 ★ ידע **חובה** כמו המודל

פרקו לגורמים: **$x^2 - 36 =$**

2 ★ ידע **חובה** כמו המודל

פרקו לגורמים: **$49 - x^2 =$**

3 ★ ידע מוצאים a ו־b

השלימו: **$25x^2 = (____)^2$** **$9 = (____)^2$**

$100d^2 = (____)^2$

4 ★★ יישום **חובה** כמו המודל

פרקו לגורמים: **$9x^2 - 25 =$**

5 ★★ יישום **חובה** כמו המודל

פרקו לגורמים: **$81 - 36x^2 =$**

6 ★★ יישום שני משתנים

פרקו לגורמים: **$4x^2 - 9y^2 =$**

7 ★★★ **הבנה ונימוק** **חובה** כמו המודל • בחירה

איזה פירוק נכון ל־$y^2 - 25$? הקיפו ונמקו בפתיחת סוגריים.

א. $(y + 5)(y - 5)$ ב. $(5 + y)(5 - y)$ ג. $(5 - y)^2$ ד. $(25 + y)(25 - y)$

8 ★★★ **הבנה ונימוק** מיון

סמנו ✓ ליד ביטוי שאפשר לפרק לפי הנוסחה, ו־✗ ליד ביטוי שאי אפשר. פרקו את מה שאפשר.

$9x^2 - 16$ $25 + c^2$ $81 - 4x^2$ $4n^2 + 16k^2$

9 ★★★★ **חשיבה** **חובה** כמו המודל • חשבון בראש

חשבו בלי מחשבון, בעזרת הנוסחה: $61^2 - 39^2 =$

10 ★★★★ **חשיבה** משלימים

השלימו כך שיתקבל שוויון:

$(____ + 2x)(3 - 2x) = 9 - ____$ $(6 - ____)(____ + 3x) = 36 - ____$

חלק ב׳ • בבית • המשימה הראשונה בכל רמה בנויה כמו הדוגמה בשיעור

1 ★ ידע **חובה** כמו הדוגמה בשיעור

פרקו לגורמים: $x^2 - 81 =$

2 ★ ידע **חובה** כמו המודל

פרקו לגורמים: $64 - y^2 =$

3 ★ ידע כמו המודל

פרקו לגורמים: $x^2 - 1 =$

4 ★★ יישום **חובה** כמו הדוגמה בשיעור

פרקו לגורמים: $36x^2 - 25 =$

5 ★★ יישום **חובה** כמו המודל

פרקו לגורמים: $100 - 49d^2 =$

6 ★★ יישום שני משתנים

פרקו לגורמים: $25m^2 - 36x^2 =$

7 ★★★ הבנה ונימוק **חובה** כמו הדוגמה בשיעור

נוסח כתב: $9 - x^2 = (x + 3)(3 - x)$

בדקו את נוסח בפתיחת סוגריים. מצאו את הטעות וכתבו את הפירוק הנכון.

8 ★★★ הבנה ונימוק מנמקים

יוסי אומר: $x^2 + 49 = (x + 7)(7 - x)$. האם יוסי צודק? נמקו בפתיחת סוגריים.

9 ★★★★ חשיבה **חובה** כמו הדוגמה בשיעור

מריבוע שצלעו **12** ס״מ גוזרים בפינה ריבוע שצלעו **4** ס״מ. חשבו את השטח שנשאר בעזרת הנוסחה.

10 ★★★★ חשיבה חשבון בראש

חשבו בדרך קצרה, בלי מחשבון: **99 • 101 =**

רמז: **101 = 100 + 1**

עוד תרגול מהספר (אפשר גם אחרת):

מתי?	עמוד	איפה	תרגילים
סיימתי את חלק א׳	153	כיתה	תרגיל 63: סעיפים 2, 4–8
רשות	153	בית	תרגיל 64: סעיפים 2–6

תשובות • חלק א׳ (בכיתה)

1	**(x + 6)(x – 6)**
2	**(x + 7)(7 – x)**
3	**(5x)², 3², (10d)²**
4	**(3x + 5)(3x – 5)**
5	**(9 + 6x)(9 – 6x)**
6	**(2x + 3y)(2x – 3y)**
7	ב. בדיקה: **25 – y² = 25 – 5y + 5y – y²**
8	**9x² – 16 = (3x + 4)(3x – 4)** ✓, **81 – 4x² = (9 + 2x)(9 – 2x)** ✓, שני האחרים ✗ (פלוס)
9	**(61 + 39)(61 – 39) = 100 • 22 = 2200**
10	**4x² – 9 = (2x + 3)(2x – 3)** **9x² – 36 = (3x + 6)(3x – 6)**

תשובות • חלק ב׳ (בבית)

1	**(x + 9)(x – 9)**
2	**(8 + y)(8 – y)**
3	**(x + 1)(1 – x)**
4	**(6x + 5)(6x – 5)**
5	**(10 + 7d)(10 – 7d)**
6	**(5m + 6x)(5m – 6x)**
7	**x² – 9 = (x + 3)(x – 3)**. נועם החליף את הסדר. נכון: **(x + 3)(x – 3)**
8	לא. **x² – 49 = (x + 7)(x – 7)**. הנוסחה מתאימה רק להפרש (מינוס)
9	**12² – 4² = (12 + 4)(12 – 4) = 16 • 8 = 128** סמ״ר
10	**(100 + 1)(100 – 1) = 100² – 1² = 9999**

בכל פירוק אפשר לבדוק לבד: פותחים סוגריים וחוזרים לביטוי שבשאלה.